

Draft Setup - Lemma 38 (Red Teaming Phase)

Charles EDOU NZE*

September 7, 2026

Phase d'avocat du diable (Red Teaming)

Face aux configurations extrêmes (espaces non archimédiens à ramification sauvage, dimensions infinies, singularités de codimension 1, opérateurs non bornés), le blueprint matinal basé sur la stabilité asymptotique des facteurs γ de Langlands-Shahidi pourrait se briser. Plus précisément, la réalisation par le sous-groupe parabolique maximal du groupe simplement connexe de type E_6 exige une régularisation stricte pour éviter l'éclatement des intégrales partielles de Bessel. Pour forcer l'annulation de toute asymétrie $\delta > 0$, il est impératif d'introduire une condition de **stricte compacité supercuspidale** sur le support de la représentation générique admissible irréductible de $GL_6(F)$. Sans cette restriction, une instabilité pourrait s'échapper via l'infini p -adique, échappant aux contraintes analytiques.

Cadre Symbolique et Typage (FR)

- $\rho = 1/2 + \delta + i\gamma$: Un zéro putatif de la fonction zêta hors de l'axe critique avec $\delta > 0$.
- F : Un corps local non archimédien à ramification potentiellement sauvage.
- π : Une représentation admissible irréductible générique de $GL_6(F)$.
- $\gamma(s, \pi, \wedge^3, \psi)$: Le facteur γ local de Langlands-Shahidi pour le cube extérieur.
- $\mathcal{K}_{sc}$: La condition de stricte compacité supercuspidale forçant le support de l'intégrale de Bessel à demeurer uniformément borné.

Lemme 1 (Lemme 38 - Stabilité Asymptotique et Stricte Compacité Supercuspidale). *Sous la condition de stricte compacité supercuspidale $\mathcal{K}_{sc}$ appliquée au support de la représentation π , l'existence d'un zéro $\rho = 1/2 + \delta + i\gamma$ avec $\delta > 0$ induit une divergence exponentielle dans le développement asymptotique des intégrales partielles de Bessel. Cette instabilité viole irréductiblement l'universalité locale des facteurs γ du cube extérieur pour GL_6 . En conséquence, la contrainte de stabilité des facteurs γ force rigoureusement $\delta = 0$.*

Charles EDOU NZE, ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

Red Teaming Phase

Against extreme configurations (wildly ramified non-Archimedean spaces, infinite dimensions, codimension 1 singularities, unbounded operators), the morning blueprint based on the asymptotic stability of Langlands-Shahidi γ -factors could shatter. Specifically, the realization by the maximal parabolic subgroup of the simply connected group of type E_6 requires a strict regularization to prevent the blow-up of partial Bessel integrals. To force the vanishing of any asymmetry $\delta > 0$, it is imperative to introduce a condition of **strict supercuspidal compactness** on the support of the irreducible admissible generic representation of $\mathrm{GL}_6(F)$. Without this restriction, an instability could escape through the p-adic infinity, evading analytical constraints.

Symbolic Framework and Typing (EN)

- $\rho = 1/2 + \delta + i\gamma$: A putative zero of the zeta function off the critical axis with $\delta > 0$.
- F : A potentially wildly ramified non-Archimedean local field.
- π : An irreducible admissible generic representation of $\mathrm{GL}_6(F)$.
- $\gamma(s, \pi, \wedge^3, \psi)$: The Langlands-Shahidi local γ -factor for the exterior cube.
- $\mathcal{K}_{sc}$: The strict supercuspidal compactness condition forcing the support of the Bessel integral to remain uniformly bounded.

Lemme 2 (Lemma 38 - Asymptotic Stability and Strict Supercuspidal Compactness). *Under the strict supercuspidal compactness condition $\mathcal{K}_{sc}$ applied to the support of the representation π , the existence of a zero $\rho = 1/2 + \delta + i\gamma$ with $\delta > 0$ induces an exponential divergence in the asymptotic expansion of the partial Bessel integrals. This instability irreducibly violates the local universality of the exterior cube γ -factors for GL_6 . Consequently, the stability constraint of the γ -factors rigorously forces $\delta = 0$.*

Charles EDOU NZE, independent researcher